1758번 - 알바생 강호 성공

☆

실버 IV

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
2 초	256 MB	13698	6419	5360	45.617%

문제

스타박스는 손님을 입장시킬 때 독특한 방법으로 입장시킨다.

스타박스에서는 손님을 8시가 될 때 까지, 문앞에 줄 세워 놓는다. 그리고 8시가 되는 순간 손님들은 모두 입구에서 커피를 하나씩 받고, 자리로 간다. 강호는 입구에서 커피를 하나씩 주는 역할을 한다.

손님들은 입구에 들어갈 때, 강호에게 팁을 준다. 손님들은 자기가 커피를 몇 번째 받는지에 따라 팁을 다른 액수로 강호에게 준다. 각 손님은 강호에게 원래 주려고 생각했던 돈 - (받은 등수 - 1) 만큼의 팁을 강호에게 준다. 만약, 위의 식으로 나온 값이 음수라면, 강호는 팁을 받을 수 없다.

예를 들어, 민호는 팁을 3원 주려고 했고, 재필이는 팁을 2원, 주현이가 팁을 1원 주려고 한 경우를 생각해보자.

민호, 재필, 주현이 순서대로 줄을 서있다면, 민호는 강호에게 3-(1-1) = 3원, 재필이는 2-(2-1) = 1원, 주현이는 1-(3-1) = -1원을 팁으로 주게 된다. 주현이는 음수이기 때문에, 강호에게 팁을 주지 않는다. 따라서, 강호는 팁을 3+1+0=4원을 받게 된다.

스타박스 앞에 있는 사람의 수 N과, 각 사람이 주려고 생각하는 팁이 주어질 때, 손님의 순서를 적절히 바꿨을 때, 강호가 받을 수 잇는 팁의 최댓값을 구하는 프로그램을 작성하시오.

입력

첫째 줄에 스타박스 앞에 서 있는 사람의 수 N이 주어진다. N은 100,000보다 작거나 같은 자연수이다. 둘째 줄부터 총 N개의 줄에 각 사람이 주려고 하는 팁이 주어진다. 팁은 100,000보다 작거나 같은 자연수이다.

출력

강호가 받을 수 있는 팁의 최댓값을 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
4
3
3
3
3
```

예제 출력 1 복사

```
6
```

예제 입력 2 복사

```
3
3
2
3
```

예제 출력 2 복사

```
5
```

예제 입력 3 복사

```
5
7
8
6
9
10
```

예제 출력 3 복사

```
30
```

예제 입력 4 복사

```
5
1
1
1
1
2
```

예제 출력 4 복사

```
2
```

예제 입력 5 복사

```
3
1
2
3
```

예제 출력 5 복사

```
4
```

출처

- 문제를 번역한 사람: baekjoon (/user/baekjoon)

알고리즘 분류

- 그리디 알고리즘 (/problem/tag/33)
- 정렬 (/problem/tag/97)

메모